

Úloha 4

Zadání

Dokažte: Nechť f je hladká funkce na $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, $A_k := f_+^{(k)}(0) - f_-^{(k)}(0)$, $k = 0, 1, \dots, n-1$. Potom:

$$D^n T_f = T_{f^{(n)}} + \sum_{k=0}^{n-1} A_k D^{n-1-k} \delta_0$$

Důkaz

Postupujme indukcí. Nejprve dokažme pro $n = 1$ (pro $n = 0$ platí vztah triviálně) pomocí vlastností duality pro testovací funkci $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned} \langle DT_f, \varphi \rangle &= -\langle T_f, \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^{\infty} f \varphi' \, dx = -\int_0^{\infty} f \varphi' \, dx - \int_{-\infty}^0 f \varphi' \, dx \\ &= -[f\varphi]_0^{\infty} - [f\varphi]_{-\infty}^0 + \int_0^{\infty} f' \varphi \, dx + \int_{-\infty}^0 f' \varphi \, dx \\ &= (f_+(0) - f_-(0)) \varphi(0) + \int_{-\infty}^{\infty} f' \varphi \, dx = \langle T_{f'} + A_0 \delta_0, \varphi \rangle \end{aligned}$$

Tedy platí:

$$DT_f = T_{f'} + A_0 \delta_0$$

Uvažujme, že vztah platí pro $j \in \{1, \dots, n-1\}$, a dokažme ho pro $j+1$. Máme tedy:

$$D^j T_f = T_{f^{(j)}} + \sum_{k=0}^{j-1} A_k D^{j-1-k} \delta_0$$

Pak pro libovolnou testovací funkci $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ platí:

$$\begin{aligned} \langle D^{j+1} T_f, \varphi \rangle &= \langle D(D^j T_f), \varphi \rangle = \left\langle D \left(T_{f^{(j)}} + \sum_{k=0}^{j-1} A_k D^{j-1-k} \delta_0 \right), \varphi \right\rangle \\ &= \langle DT_{f^{(j)}}, \varphi \rangle + \sum_{k=0}^{j-1} A_k \langle D^{j-1-k+1} \delta_0, \varphi \rangle \\ &= -\langle T_{f^{(j)}}, \varphi' \rangle + \sum_{k=0}^{j-1} A_k \langle D^{j-k} \delta_0, \varphi \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= - \int_{-\infty}^{\infty} f^{(j)} \varphi' \, dx + \sum_{k=0}^{j-1} A_k \langle D^{j-k} \delta_0, \varphi \rangle \\
 &= - \int_0^{\infty} f^{(j)} \varphi' \, dx - \int_{-\infty}^0 f^{(j)} \varphi' \, dx + \sum_{k=0}^{j-1} A_k \langle D^{j-k} \delta_0, \varphi \rangle \\
 &= -[f^{(j)} \varphi]_0^{\infty} - [f^{(j)} \varphi]_{-\infty}^0 + \int_0^{\infty} f^{(j+1)} \varphi \, dx + \int_{-\infty}^0 f^{(j+1)} \varphi \, dx \\
 &\quad + \sum_{k=0}^{j-1} A_k \langle D^{j-k} \delta_0, \varphi \rangle \\
 &= \left(f_+^{(j)}(0) - f_-^{(j)}(0) \right) \varphi(0) + \int_{-\infty}^{\infty} f^{(j+1)} \varphi \, dx + \sum_{k=0}^{j-1} A_k \langle D^{j-k} \delta_0, \varphi \rangle \\
 &= \langle T_{f^{(j+1)}} + A_j \delta_0, \varphi \rangle + \sum_{k=0}^{j-1} A_k \langle D^{j-k} \delta_0, \varphi \rangle \\
 &= \left\langle T_{f^{(j+1)}} + \sum_{k=0}^j A_k D^{j-k} \delta_0, \varphi \right\rangle
 \end{aligned}$$

Z čehož získáváme požadovaný vztah pro libovolné $n \in \mathbb{N}$. □